

NrgOpt 光伏项目现场踏勘表

项目信息

项目	内容
项目名称/业主名称	
项目地址	
GPS 经纬度坐标	
业主联系人	
业主联系电话	
踏勘日期	
踏勘工程师	
踏勘时天气	

一、建筑参数

1.1 基本尺寸

- [] 建筑面积 (m²): _
- [] 海拔高度 (m): _
- [] 楼层数: _
- [] 建筑朝向 (向阳面): _
- [] 建成年份/使用年限: _
- [] 用地性质/产权类型: _

1.2 结构承载力

- [] 屋面设计活荷载 (kg/m²): _
- [] 当前荷载状况 (已有设备重量): _
- [] 剩余承载能力 (kg/m²): _
- [] 是否需要结构加固? ☐ 是 ☐ 否
- [] 建筑抗震等级: _
- [] 结构计算书是否可提供? ☐ 是 ☐ 否

1.3 屋顶类型

水泥楼面:

- [] 长×宽×高 (m): _
- [] 女儿墙高度 (m): _
- [] 楼梯间/开口位置及尺寸: _
- [] 屋面坡度: _
- [] 渗漏情况 (描述): _
- [] 屋面是否有修补、污染或设备? _
- [] 采光带/天窗面积: _
- [] 障碍物尺寸 (L×W×H): _
- [] 屋面防水状况: _

彩钢瓦屋顶:

- [] 瓦型: ☐ 直立锁边 ☐ 角驰型 ☐ 梯形
- [] 屋面坡度: _
- [] 钢梁规格: _
- [] 钢梁跨度 (m): _
- [] 檩条规格: _
- [] 檩条跨度 (m): _
- [] 钢柱规格: _
- [] 檩条锈蚀情况: _
- [] 屋面锈蚀情况: _
- [] 屋面板厚度 (mm): _
- [] 图纸与实际屋面是否一致? ☐ 是 ☐ 否

1.4 遮挡物调查

- [] 遮挡物 1: L_ × W_ × H (m), 相对屋顶中心方位: ____
- [] 遮挡物 2: L_ × W_ × H (m), 相对屋顶中心方位: ____
- [] 遮挡物 3: L_ × W_ × H (m), 相对屋顶中心方位: ____
- [] 补充说明: _____

1.5 阴影分析

- [] 周边建筑 (高度 + 与项目距离):
- 建筑1: 高_ m, 距离_ m, 方位__
- 建筑2: 高_ m, 距离_ m, 方位__
- [] 树木或植被遮挡? ☐ 是 ☐ 否
- [] 附近烟囱/排气管? ☐ 是 ☐ 否 (高: _ m, 距离: _ m)
- [] 相邻屋顶结构遮挡 (电梯间、空调外机等)? ☐ 是 ☐ 否
- [] 冬至日太阳轨迹是否已确认? ☐ 是 ☐ 否
- [] 是否进行无人机阴影模拟? ☐ 是 ☐ 否

1.6 组件排布

- [] 导轨间距 (mm): _
- [] 设计倾角 (°): _
- [] 排间距 (m): _
- [] 组件安装方向: ☐ 横装 ☐ 竖装
- [] 预估组件数量: _
- [] 光伏电站高度 (m): _

二、位置与辐照数据

参数	数值	获取方式
经纬度		☐ 地址查询 ☐ GPS定位
年辐照量 (kWh/m ²)		
等效利用小时 (h)		
最佳倾角 (°)		
建议效率 (%)		

三、气象与环境

3.1 气象数据

- [] 年太阳能辐照量 (kWh/m²): _
- [] 最大风速 (m/s): _
- [] 雪荷载 (kN/m²): _
- [] 极端低温 (°C): _
- [] 极端高温 (°C): _
- [] 年均气温 (°C): _
- [] 年降雨量 (mm): _
- [] 雷击频率: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高

3.2 环境风险

- [] 距海岸线 5km 以内? ☐ 是 ☐ 否 (盐雾风险)
- [] 附近有化工/水泥/钢铁厂? ☐ 是 ☐ 否 (粉尘风险)
- [] 附近有水体 (洪水风险)? ☐ 是 ☐ 否
- [] 是否处于地震带? ☐ 是 ☐ 否
- [] 是否处于台风路径? ☐ 是 ☐ 否
- [] 土壤腐蚀等级: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高

- [] 鸟类活动: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 (污秽风险)

四、电气设施

4.1 并网接入

- [] 并网方式:
 - ☐ 低压并网 (LV)
 - ☐ 高压并网 (HV)
- [] 变压器数量: _
- [] 并网变压器容量 (kVA): _
- [] 变压器型号/接线组别: _
- [] 现有保护装置型号: _
- [] 是否已有光伏系统? ☐ 是 (容量: _____kW) ☐ 否
- [] 屋顶至并网点距离 (m): _

4.2 配电房

- [] 配电房位置/已拍照: ☐ 是 ☐ 否
- [] 是否有空间安装光伏并网柜? ☐ 是 ☐ 否
- [] 备用开关位数量: _
- [] 是否有电缆沟? ☐ 是 ☐ 否
- [] 交流电缆是否需要穿路? ☐ 是 ☐ 否
- [] 一次系统图是否可提供? ☐ 是 (已附件) ☐ 否
- [] 变压器室温度/通风状况: _

4.3 用电负荷

- [] 发电模式:
 - ☐ 全额上网
 - ☐ 自发自用, 余额上网
- [] 合同需量 (kW): _
- [] 逐时负荷曲线是否可提供? ☐ 是 (附件) ☐ 否
- [] 峰值时段: _ :00 - _ :00
- [] 周末/节假日是否生产? ☐ 是 ☐ 否
- [] 是否有夜班? ☐ 是 ☐ 否
- [] 季节性负荷变化? _

4.4 月用电量

月份	kWh	月份	kWh
1月		7月	
2月		8月	

月份	kWh	月份	kWh
3月		9月	
4月		10月	
5月		11月	
6月		12月	

年用电总量: _ kWh

4.5 电价信息

- [] 供电公司: _
- [] 用电类别: ☐ 大工业 ☐ 一般工商业 ☐ 其他
- [] 加权平均电价 (元/kWh): _
- [] 需量费 (元/kW/月): _

4.6 分时电价与时段

时段类型	电价 (元/kWh)	起始时间	结束时间
尖峰			
高峰			
平段			
谷段			

五、进场与施工

5.1 进场条件

- [] 进场道路宽度 (m): _
- [] 货车可通行 (最大车长): _
- [] 吊车作业半径 (m): _
- [] 吊车停放位置已确认? ☐ 是 ☐ 否
- [] 是否需要封路/交管审批? ☐ 是 ☐ 否
- [] 材料堆放场地可用? ☐ 是 (面积: _____m²) ☐ 否
- [] 物料垂直运输方式: ☐ 电梯 ☐ 吊车 ☐ 其他: _
- [] 施工临时用电是否可用? ☐ 是 ☐ 否
- [] 施工临时用水是否可用? ☐ 是 ☐ 否

5.2 安全考量

- [] 屋面边缘是否有护栏? ☐ 是 ☐ 否

- [] 屋面通道（楼梯/爬梯/天窗）：_
- [] 防坠落锚点？☐ 是 ☐ 否
- [] 应急疏散路线已确认？☐ 是 ☐ 否
- [] 是否存在石棉或危险材料？☐ 是 ☐ 否

六、合规与资料

6.1 业主文件

- [] 房屋产权证
- [] 土地使用证
- [] 房屋建造图纸
- [] 结构计算书
- [] 电气一次系统图
- [] 消防验收文件
- [] 环评文件
- [] 营业执照
- [] CAD 文件
- [] PDF 文件

6.2 合规检查

- [] 当地分布式光伏备案要求：_
- [] 是否需要电网公司预审批？☐ 是 ☐ 否
- [] 是否有限高要求？☐ 是 ☐ 否
- [] 是否处于文保/风貌区？☐ 是 ☐ 否
- [] 是否涉及航空限高？☐ 是 ☐ 否
- [] 是否需要邻居同意？☐ 是 ☐ 否

七、现场照片清单

#	拍摄内容	已完成 (✓)
1	屋面朝北远景	
2	屋面朝东远景	
3	屋面朝南远景	
4	屋面朝西远景	
5	屋面全景（无人机/广角）	
6	屋面四角特写	

#	拍摄内容	已完成 (✓)
7	各遮挡物特写	
8	女儿墙/屋沿细部	
9	屋面现有设备	
10	配电房外景	
11	配电房内部全貌	
12	配电柜备用开关位	
13	变压器铭牌	
14	屋面至配电房电缆路径	
15	场地入口及进场道路	
16	地面层周边建筑	
17	屋面入口（楼梯/爬梯）	
18	无人机视频（全景+周边）	
19	GPS 定位照片	
20	现场团队合照	

八、成本与工期预估

- [] 屋面至并网点预估电缆长度 (m): _
- [] 预估电缆沟开挖长度 (m): _
- [] 是否需要特殊登高设备？☐ 是（说明: _）☐ 否
- [] 是否可安排电网停电窗口？☐ 是（日期: _）☐ 否
- [] 预计开工日期: _
- [] 预计施工周期（天）: _
- [] 是否有季节性限制？_

九、签字确认

角色	姓名	签名	日期
踏勘工程师			
项目经理			
业主代表			

角色	姓名	签名	日期
电气工程师			
结构工程师			

十、补充说明

NrgOpt — 企业清洁能源解决方案
文档版本: v2.1 | 更新日期: 2026-05-23
本表须在进入技术方案阶段前完整填写。